

2-3 物質間的交互作用小考

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

本卷共 100 分。基礎題 10 題，每題 7 分；進階題 4 題，每題 5 分；混合題共 10 分。單選題每題只有一個最適當選項。多選題每錯一個選項扣該題分數的 2/5，扣至該題 0 分為止。

一、基礎題（每題 7 分，共 70 分）

1. 自然界四種基本交互作用不包含下列何者？
(A) 摩擦力 (B) 重力 (C) 電磁力 (D) 強核力 (E) 弱核力
2. 蘋果落向地面主要是下列哪一種基本交互作用的表現？
(A) 強核力 (B) 重力 (C) 弱核力 (D) 摩擦力 (E) 核力
3. 日常生活中，正向力、摩擦力、彈力等接觸力的微觀來源多與下列何者有關？
(A) 重力 (B) 強核力 (C) 電磁力 (D) 弱核力 (E) 萬有引力
4. 下列關於強核力的敘述，何者正確？
(A) 是使電子繞原子核運動的主要作用
(B) 作用範圍可達星系尺度
(C) 只會造成天體互相吸引
(D) 作用範圍很短，主要在原子核尺度內作用
(E) 是日常摩擦力的直接名稱
5. 下列關於弱作用的敘述，何者較正確？
(A) 負責原子核內質子與中子的主要束縛
(B) 是日常推拉物體的接觸力
(C) 只在帶電物體之間作用
(D) 比重力更容易在日常尺度直接觀察
(E) 與某些粒子衰變過程有關
6. 下列何者屬於電磁交互作用的例子？
(A) 毛皮摩擦塑膠棒後，塑膠棒可吸引小紙片
(B) 地球吸引月球
(C) 中子衰變
(D) 質子與中子在原子核內被強核力束縛
(E) 兩顆恆星因重力繞轉

7. 下列何者最能說明「基本交互作用」與「日常力」的關係？
- (A) 摩擦力是第五種基本交互作用
 - (B) 摩擦力是宏觀現象，微觀上多與電磁作用有關
 - (C) 正向力是弱作用的一種
 - (D) 彈力一定來自強核力
 - (E) 所有日常力都只來自重力
8. 下列何者通常可用平方反比關係描述？
- (A) 強核力在任意距離的作用
 - (B) 弱作用在日常距離的作用
 - (C) 兩點質量間的萬有引力
 - (D) 摩擦力
 - (E) 正向力
9. 下列哪些基本交互作用具有長程作用的特性？(應選 2 項)
- (A) 強核力
 - (B) 弱作用
 - (C) 接觸力
 - (D) 重力
 - (E) 電磁力
10. 下列哪些敘述正確？(應選 2 項)
- (A) 電子繞原子核主要與電磁作用有關
 - (B) 強核力可克服原子核內質子間的電斥力
 - (C) 重力是日常接觸力的微觀來源
 - (D) 弱作用負責所有化學鍵
 - (E) 所有基本交互作用都與距離平方成反比

二、進階題（每題 5 分，共 20 分）

11. 兩物體距離變為原來的 2 倍，若只考慮萬有引力，作用力量值變為原來的幾倍？
- (A) $1/2$
 - (B) 2
 - (C) $1/4$
 - (D) 4
 - (E) 不變
12. 兩個質子在原子核內雖有電斥力，但原子核仍可穩定存在，主要原因是下列何者？
- (A) 質子不帶電
 - (B) 重力比電磁力強很多
 - (C) 弱作用把電子拉進原子核
 - (D) 短距離內強核力足以提供束縛
 - (E) 摩擦力使質子停住

13. 下列哪些現象主要可歸因於電磁作用？(應選 3 項)

- (A) 桌面支持書本的正向力
- (B) 毛皮與塑膠棒摩擦起電
- (C) 地球繞太陽運動
- (D) 中子 beta 衰變
- (E) 彈簧被拉長後產生恢復力

14. 下列哪些敘述正確？(應選 2 項)

- (A) 強核力在日常公尺尺度仍直接支配物體運動
- (B) 電磁作用只能吸引，不能排斥
- (C) 重力作用範圍可很長，因此在天體尺度明顯
- (D) 弱作用與某些放射性衰變有關
- (E) 四種基本作用的相對強弱在所有距離都完全相同

三、混合題 (共 10 分)

15. 請判斷並說明：用手推桌子、磁鐵吸引迴紋針、地球吸引月球、原子核內質子與中子被束縛，分別最適合連到哪一種基本交互作用？(共 10 分)

- (1) 依序寫出四個現象對應的基本交互作用。(4 分)
- (2) 選其中一個日常接觸力的例子，說明為什麼它不是新的基本交互作用。(6 分)

正確答案與參考

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	B	C	D	E	A	B	C	DE	AB
11	12	13	14						
C	D	ABE	CD						

混合題參考要點

用手推桌子屬日常接觸力，微觀上主要連到電磁作用；磁鐵吸引迴紋針屬電磁作用；地球吸引月球屬重力；原子核內核子束縛主要與強核力有關。接觸力是大量原子與電子雲互相作用後的宏觀表現，不是第五種基本交互作用。